第八章
电磁场的Maxwell方程组和电磁波

§ 8.1　实验规律的总结和推广

§ 8.2　麦克斯韦方程组和边界条件

§ 8.3　电磁波

* § 8.4　电磁波的辐射

§ 8.5　电磁波谱

§ 8.6　电磁场的能量和动量

§8-3 电磁波

电磁波的预言和验证

- 1864年12月8日，Maxwell在英国皇家学会宣读了他的论文《电磁场的动力学理论》，导出了电磁场的波动方程，得到电磁波的传播速度等于光速，从而推论光是电磁波的一种形式，揭示了光现象和电磁现象之间的联系。在这篇论文中用醒目的斜体字写道：“*我们不可避免地推论，光是媒介中起源于电磁现象的横波*”。

- 1887年德国物理学家赫兹用实验验证了电磁波的存在。

一、自由空间的电磁波

- 自由空间，无界真空，且 $\rho_0 = 0$，$j_0 = 0$，则：

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{D} = \rho_0 \\ \nabla \times \vec{E} = -\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{H} = \vec{j}_0 + \dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \nabla \cdot \vec{D} = 0 \\ \nabla \times \vec{E} = -\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{H} = \dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{cases}$$

且 $\begin{cases} \vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} \\ \vec{B} = \mu_0 \vec{H} \end{cases}$

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = -\nabla \times \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \vec{B}) = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\because\ \nabla\times(\nabla\times\vec{E})=\nabla(\nabla\cdot\vec{E})-\nabla^2\vec{E}=-\nabla^2\vec{E}$$

$$\therefore\ \nabla^2\vec{E}-\varepsilon_0\mu_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}=0$$

$$\therefore\ \begin{cases}\dfrac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}-\dfrac{1}{\varepsilon_0\mu_0}\nabla^2\vec{E}=0\\[2ex]\dfrac{\partial^2\vec{B}}{\partial t^2}-\dfrac{1}{\varepsilon_0\mu_0}\nabla^2\vec{B}=0\end{cases}$$

$$v=\frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}=\frac{1}{\sqrt{(4\pi\times10^{-7}\,\mathrm{T\cdot m/A})(8.85\times10^{-12}\,\mathrm{C^2/N\cdot m^2})}}=2.997\times10^8\,\mathrm{m/s}=c$$

令 $v=\dfrac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}}$

$$\therefore\ \begin{cases}\dfrac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}-c^2\nabla^2\vec{E}=0\\[2ex]\dfrac{\partial^2\vec{B}}{\partial t^2}-c^2\nabla^2\vec{B}=0\end{cases}$$

对任意量u

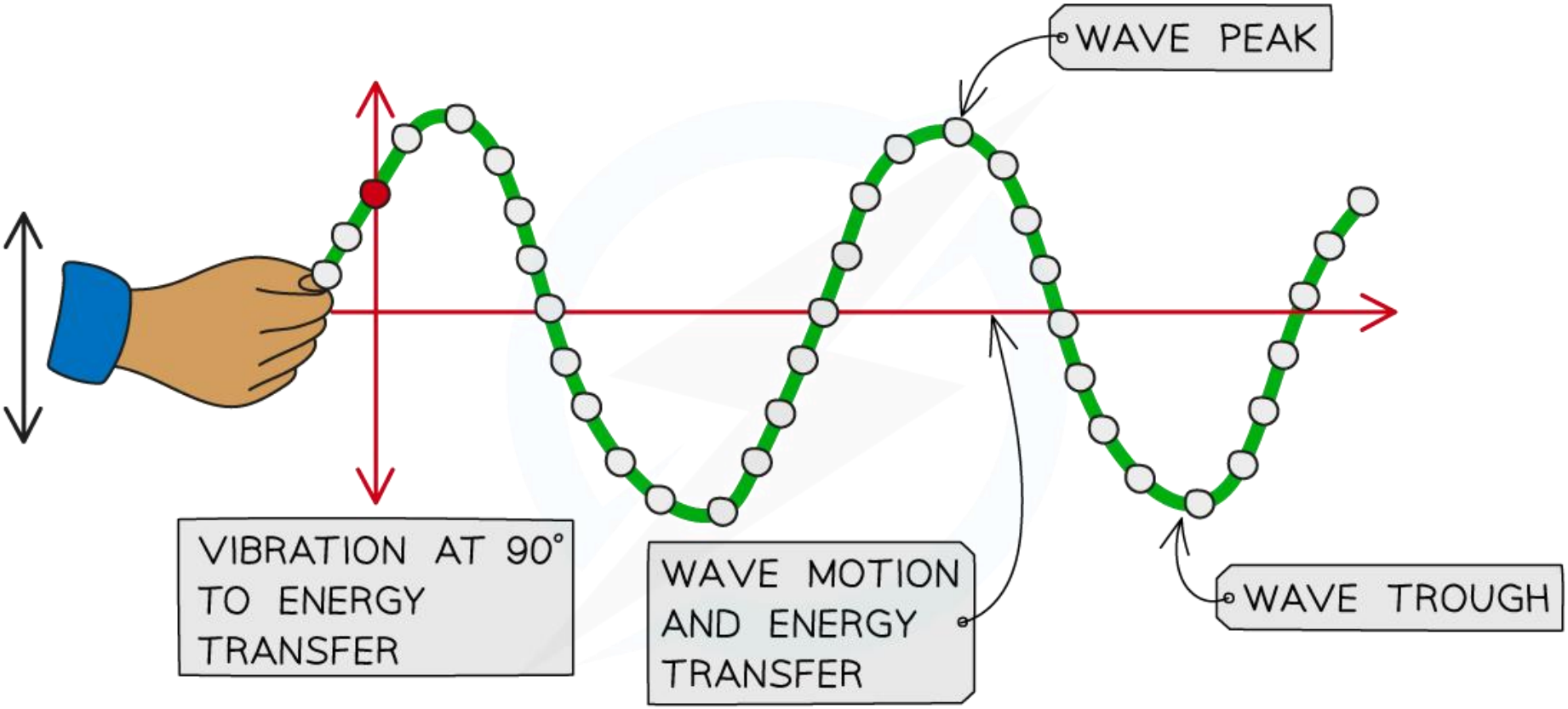
$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \nabla^2 u = 0$$

一维波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

其解为平面波：

$$\begin{aligned} u(x,t) &= Ae^{ikx - i\omega t} + Be^{ikx + i\omega t} \\ &= Ae^{ik(x-ct)} + Be^{ik(x+ct)} \end{aligned}$$



Copyright © Save My Exams. All Rights Reserved

二、定态波动方程

介质色散

$$\begin{cases} \vec{D}(\omega) = \varepsilon(\omega)\vec{E}(r) \\ \vec{B}(\omega) = \mu(\omega)\vec{H}(r) \end{cases}$$

单色波

$$\begin{cases} \vec{E}(r,t) = \vec{E}(r)e^{-i\omega t} \\ \vec{B}(r,t) = \vec{B}(r)e^{-i\omega t} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{E} = i\omega\mu\vec{H} \\ \nabla \times \vec{H} = -i\omega\varepsilon\vec{E} \\ \nabla \cdot \vec{E} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{H} = 0 \end{cases}$$

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = i\omega\mu\nabla \times \vec{H} = \omega^2\mu\varepsilon\vec{E}$$

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2\vec{E} = -\nabla^2\vec{E}$$

$$\nabla^2\vec{E} + k^2\vec{E} = 0$$

$$k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}$$

又 $\because \quad \nabla \times \vec{E} = i\omega\mu\vec{H}$

$$\therefore \quad \vec{B} = -\frac{i}{\omega}\nabla \times \vec{E} = -\frac{i}{k}\sqrt{\mu\varepsilon}\nabla \times \vec{E}$$

☯麦克斯韦方程组改写为：

$$\begin{cases} \nabla^2 \vec{E} + k^2 \vec{E} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{E} = 0 \\ \vec{B} = -\dfrac{i}{\omega} \nabla \times \vec{E} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \nabla^2 \vec{B} + k^2 \vec{B} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \vec{E} = \dfrac{i}{\omega \mu \varepsilon} \nabla \times \vec{B} \end{cases}$$

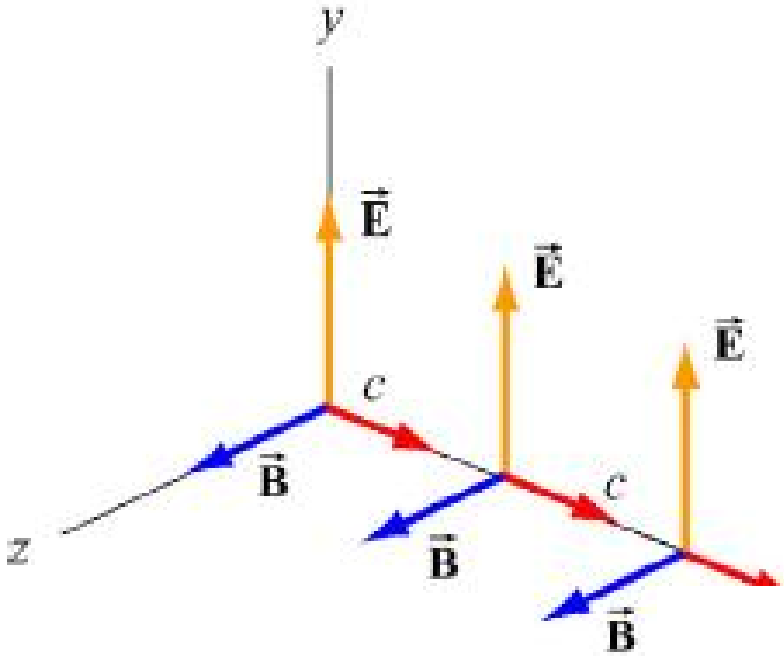
三、平面电磁波的性质

$$\begin{cases} \nabla\cdot\vec{E}=0,\nabla\cdot\vec{H}=0 \\ \nabla\times\vec{E}=-\mu_0\mu_r\dfrac{\partial\vec{H}}{\partial t} \\ \nabla\times\vec{H}=\varepsilon_0\varepsilon_r\dfrac{\partial\vec{E}}{\partial t} \end{cases}$$

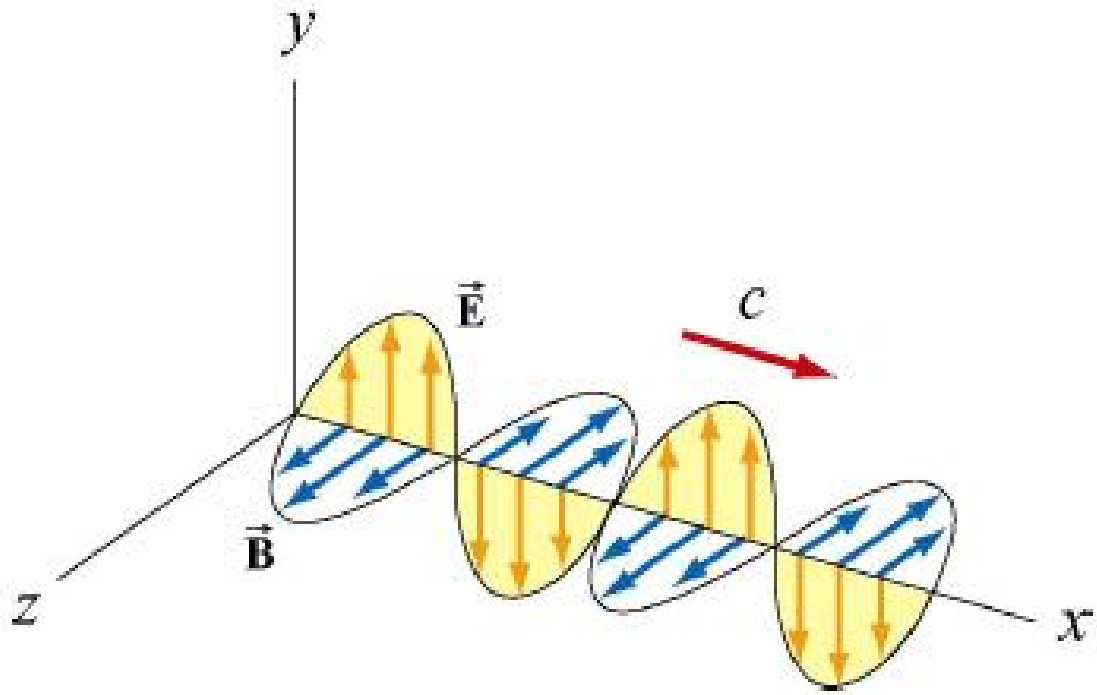
$$\begin{cases} \vec{k}\cdot\vec{E}=0,\vec{k}\cdot\vec{H}=0 \\ \vec{k}\times\vec{E}=\mu_0\mu_r\omega\vec{H} \\ \vec{k}\times\vec{H}=-\varepsilon_0\varepsilon_r\omega\vec{E} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \vec{E}=\vec{E}_0e^{-i(\omega t-\vec{k}\cdot\vec{r})} \\ \vec{H}=\vec{H}_0e^{-i(\omega t-\vec{k}\cdot\vec{r})} \end{cases}$$

$$\boxed{\nabla=i\vec{k},\frac{\partial}{\partial t}=-i\omega}$$



$$\begin{cases} \vec{k}\cdot\vec{E}=0,\vec{k}\cdot\vec{H}=0 \\ \vec{k}\times\vec{E}=\mu_0\mu_r\omega\vec{H} \\ \vec{k}\times\vec{H}=-\varepsilon_0\varepsilon_r\omega\vec{E} \end{cases}$$



$$\vec{k}\times\vec{E}=\mu_0\mu_r\omega\vec{H}$$

两边用$k\times$

$$\vec{k}(\vec{k}\cdot\vec{E})-k^2\vec{E}=\mu_0\mu_r\omega\vec{k}\times\vec{H}$$

$\vec{k}\cdot\vec{E}=0$

$$-k^2\vec{E}=\mu_0\mu_r\omega\vec{k}\times\vec{H}$$

$$\vec{k}\times\vec{H}=-\varepsilon_0\varepsilon_r\omega\vec{E}$$

$$\vec{k}\times\vec{H}=-\frac{k^2}{\mu_0\mu_r\omega}\vec{E}$$

$$(\varepsilon_0\varepsilon_r\omega-\frac{k^2}{\mu_0\mu_r\omega})\vec{E}=0$$

有非零解的条件

$$\frac{\omega}{k}=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\varepsilon_r\mu_0\mu_r}}=\frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r\mu_r}}$$

$$\vec{k}\times\vec{E}=\mu_0\mu_r\omega\vec{H}$$ 的模是:

$$kE=\mu_0\mu_r\omega H$$

$$\sqrt{\varepsilon_0\varepsilon_r\mu_0\mu_r}\,E=\mu_0\mu_r H$$

振幅E_0和H_0满足关系:

$$\boxed{\sqrt{\varepsilon_0\varepsilon_r}\,E_0=\sqrt{\mu_0\mu_r}\,H_0}$$

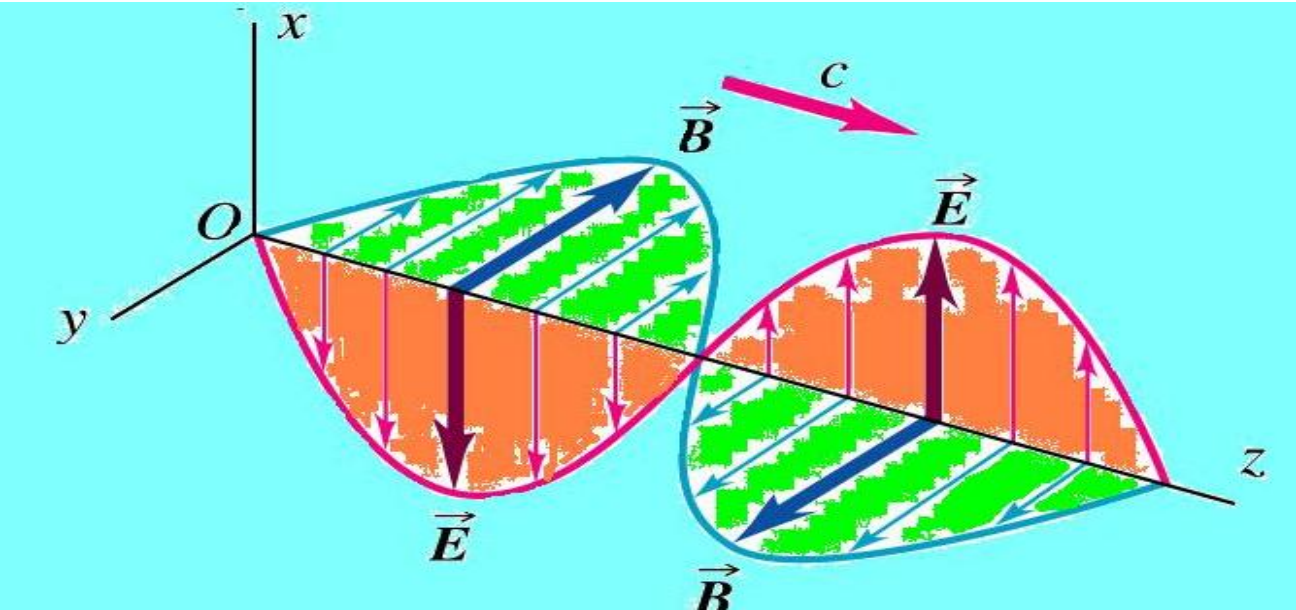
电磁波的性质

（1）电磁波是横波，因为 $\vec{k} \perp \vec{E}, \vec{k} \perp \vec{H}$

（2）电场强度与磁场相垂直，且 k, E, H 三个矢量构成一个右手螺旋系。

（3） E 与 H 的幅度成比例。

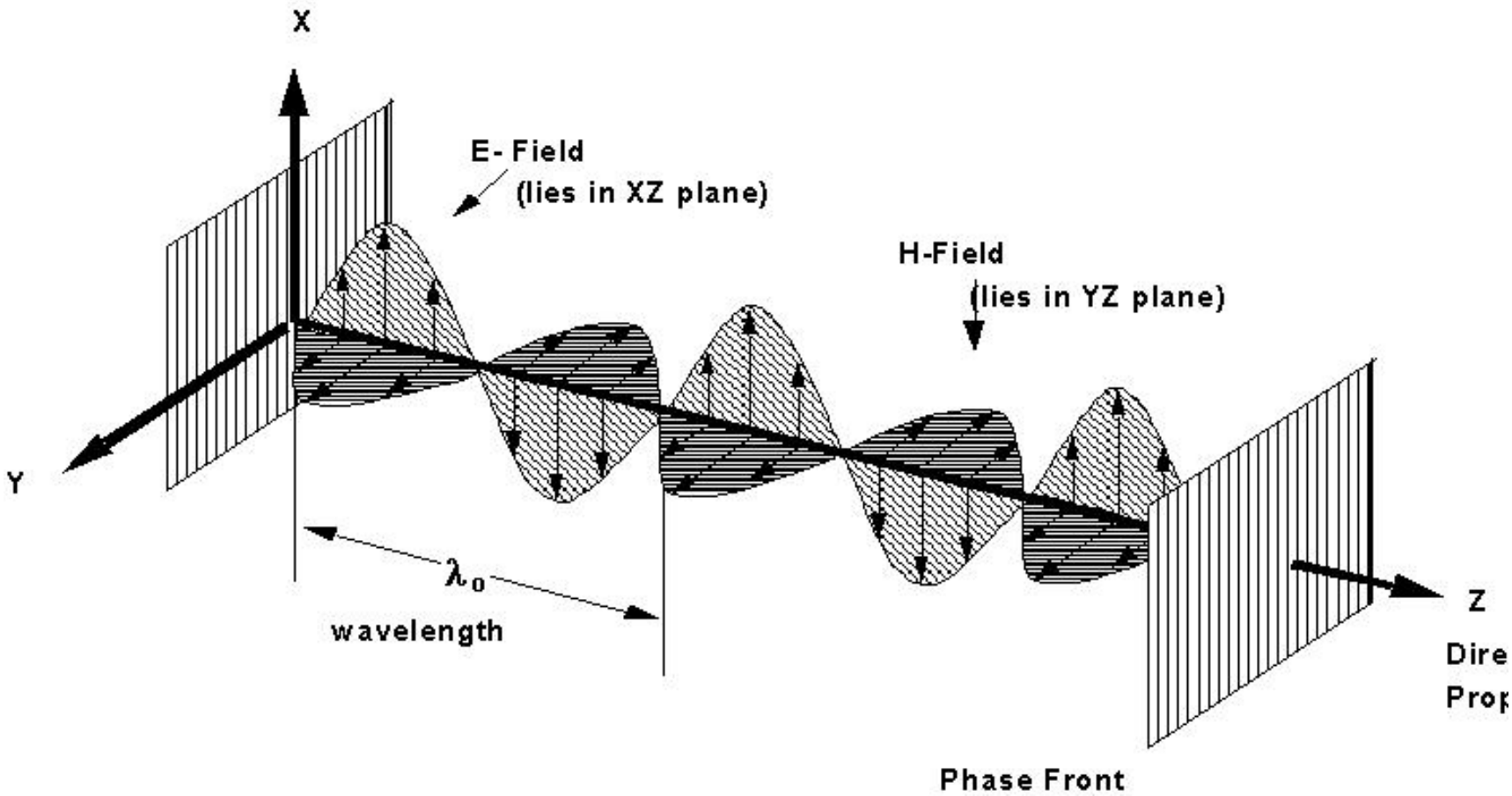
（4）传播速度为： $v = \dfrac{\omega}{k} = \dfrac{c}{\sqrt{\varepsilon_r \mu_r}}$ $\quad v = \dfrac{c}{n}$



- 电场强度与磁感应强度的振幅之比为电磁波传播速度v。

- 在真空中有：

$$C = \frac{E}{B}$$


X
E- Field
(lies in XZ plane)
H-Field
(lies in YZ plane)
Y
λ0
wavelength
Z
Dire
Prop
Phase Front

*§8-4 电磁波辐射

一、偶极辐射

- 电磁波是由电磁振荡在空间中的传播，它是由发射台通过天线辐射出来的。
- 原则上，任意一个LC共振电路都可以作为发射电磁波的振源。只需不断地供给能量。
- 任一带电体产生的场均可用电多极子展开。

$r >> l$ 时

$$\varphi = \varphi_0 + \varphi_1 + \varphi_2 + \cdots$$
$$= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} - \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\nabla\cdot\left(\frac{[\vec{p}]}{r}\right) + \cdots$$

其中 $[\vec{p}] = \iiint_V \vec{r}'\rho dV$ 为系统的总电偶极矩。

$$\vec{A}=\frac{\mu_0}{4\pi r}\iiint_v \vec{j}\,dV=\frac{\mu_0}{4\pi r}[\dot{\vec{p}}]$$

近场区：$r \ll \lambda$, $r \gg l$

$$\begin{cases}\vec{E}=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\left[3\vec{e}_r([\dot{\vec{p}}]\cdot\vec{e}_r)-[\dot{\vec{p}}]\right]\\[2ex] \vec{B}=-\dfrac{\mu_0}{4\pi r^2}\vec{e}_r\times[\dot{\vec{p}}]\end{cases}$$

远场区：$r \gg \lambda$, $r \gg l$

$$\begin{cases}\vec{E}=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r}\vec{e}_r\times(\vec{e}_r\times[\ddot{\vec{p}}])\\[2ex] \vec{B}=-\dfrac{\mu_0}{4\pi c r}\vec{e}_r\times[\ddot{\vec{p}}]\end{cases}$$

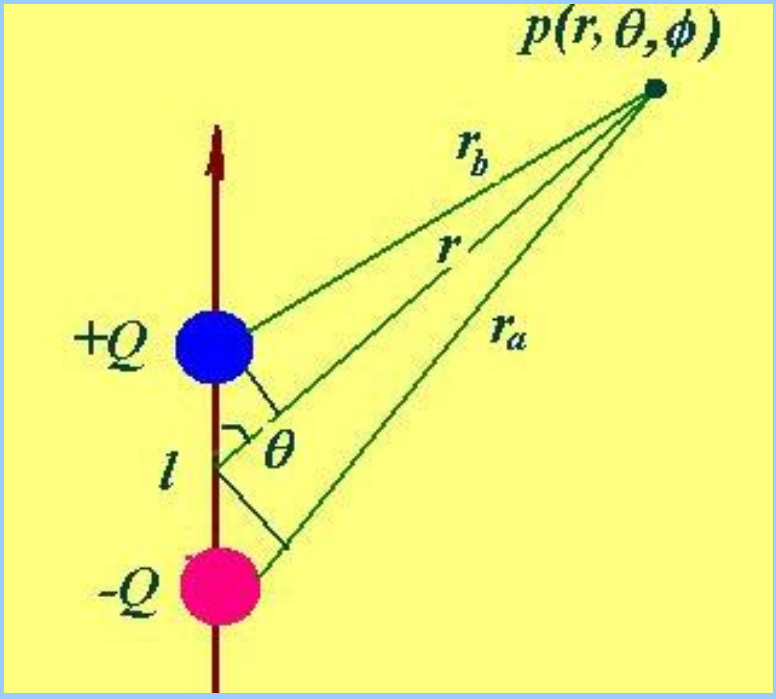
电动力学内容，仅供参考！

二、赫兹振子

$$\vec{p} = lQ_0 e^{-i\omega t'} \vec{e}_z$$

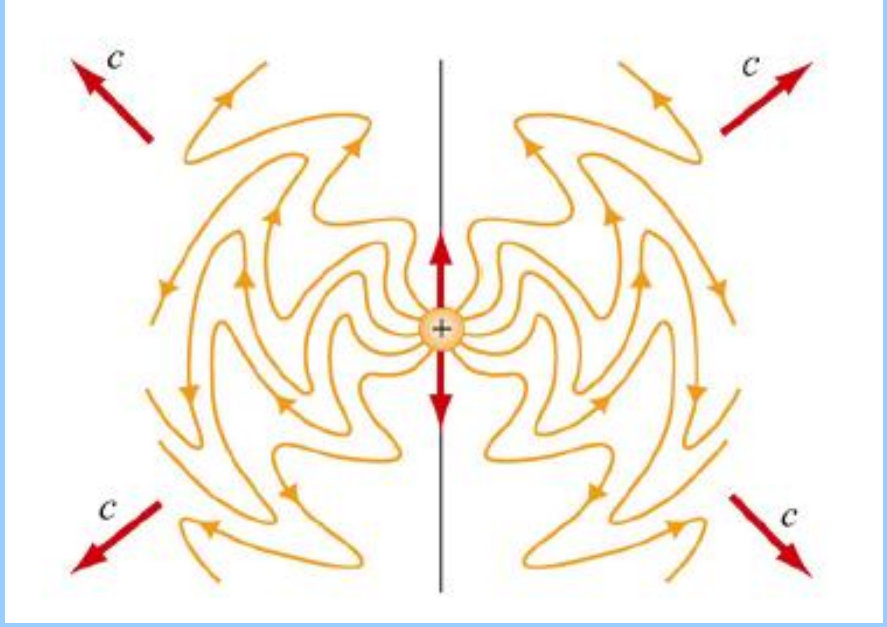
$$[\vec{p}] = lQ_0 e^{-i\omega(t-\frac{r}{c})} \vec{e}_z$$

$$[\ddot{\vec{p}}] = -\omega^2 lQ_0 e^{-i\omega(t-\frac{r}{c})} \vec{e}_z$$

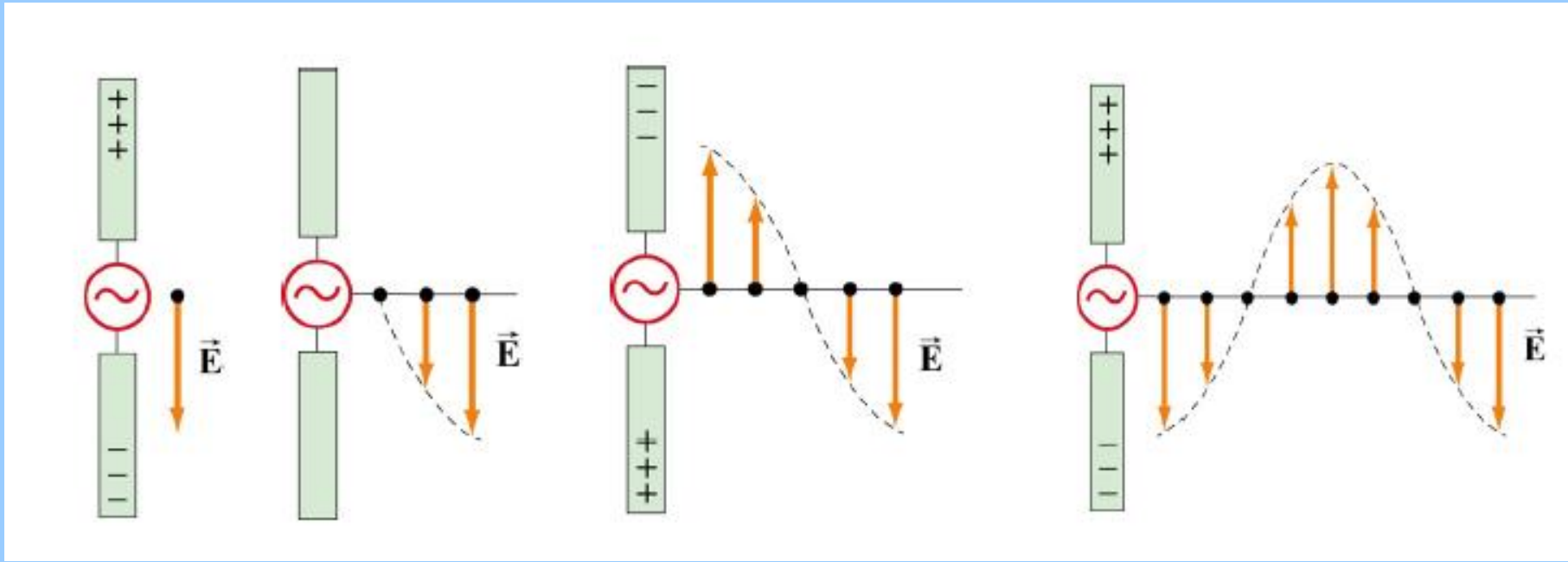


- 远场区：$r >> \lambda, r >> l$

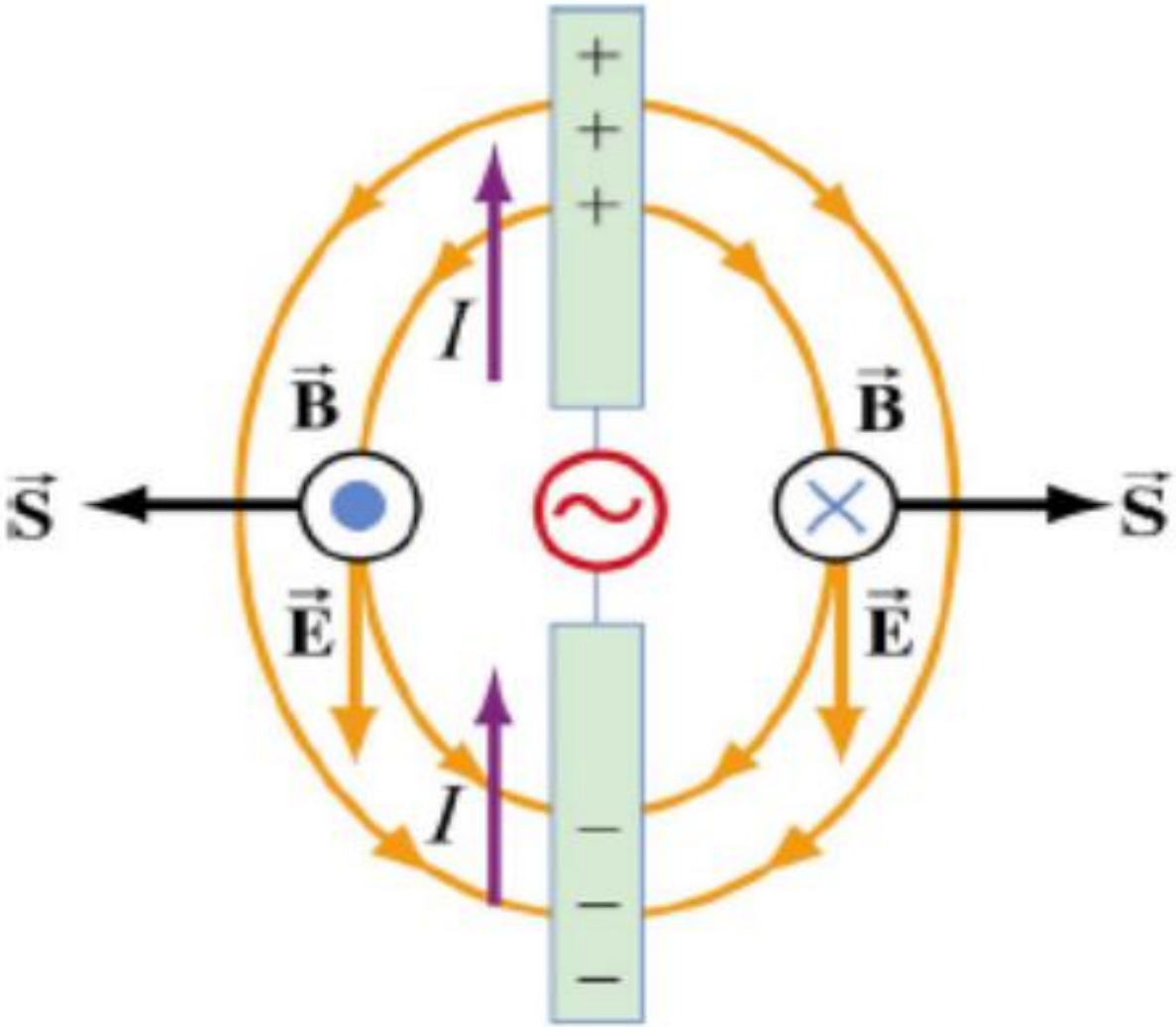
$$\begin{cases} \vec{E} = -\dfrac{\omega^2 lQ_0}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r} \sin\theta e^{-i\omega(t-\frac{r}{c})} \vec{e}_\theta \\ \vec{B} = -\dfrac{\mu_0 \omega^2 lQ_0}{4\pi c r} \sin\theta e^{-i\omega(t-\frac{r}{c})} \vec{e}_\phi \end{cases}$$



点电荷振荡产生的电场



电偶极子振荡产生的电场


+
+
+
I
B
B
S
S
E
E
I
–
–
–

- 辐射能流的平均值：

$$\bar{\vec{S}} = \frac{1}{2}\overline{\vec{E}\times\vec{H}} = \frac{\omega^4 l^2 Q_0^2}{32\pi^2\varepsilon_0 c^3}\frac{\sin^2\theta}{r^2}\vec{e}_r$$

- 特点：

$$\bar{\vec{S}} \propto \omega^4;$$

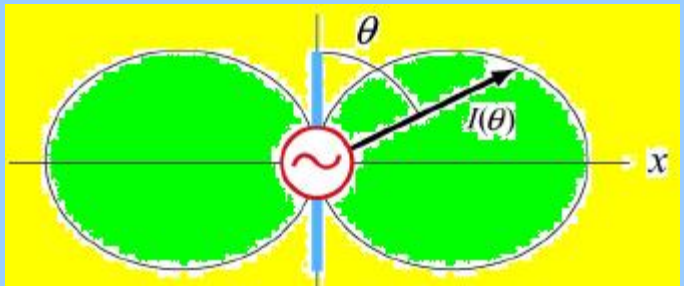
振子频率越高，辐射能量越多。

$$\bar{\vec{S}} \propto \frac{1}{r^2};$$

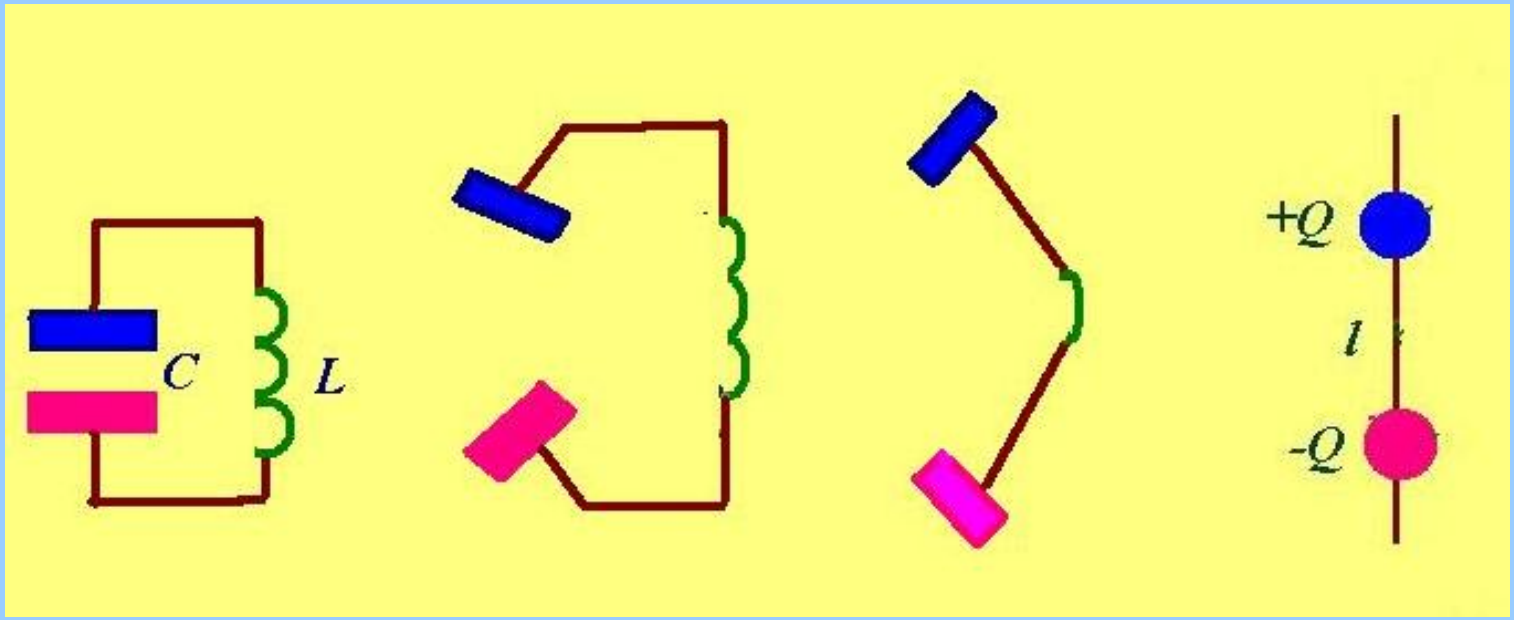
这正是球面波的特性。

$$\bar{\vec{S}} \propto \sin^2\theta$$

发射能量具有很强的方向性。



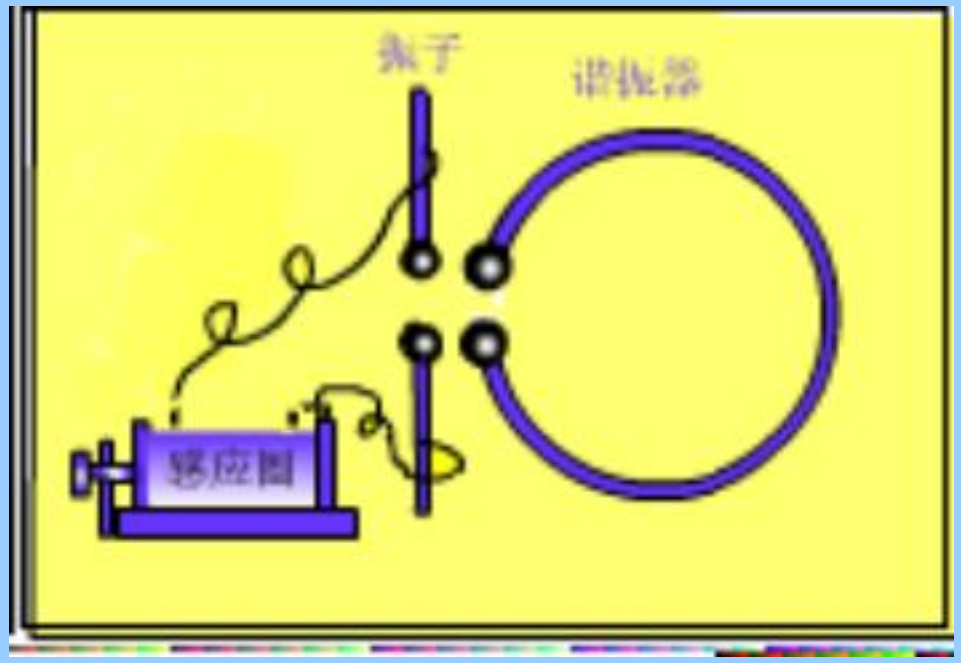
- 如果是LC振荡回路，因为 $\omega = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$
- 为了有效地把能量发送出去，应尽量减少L和C值，以提高ω值。
- 为了减少LC值，LC振荡电路可以逐步地演化为偶极子振荡电路。



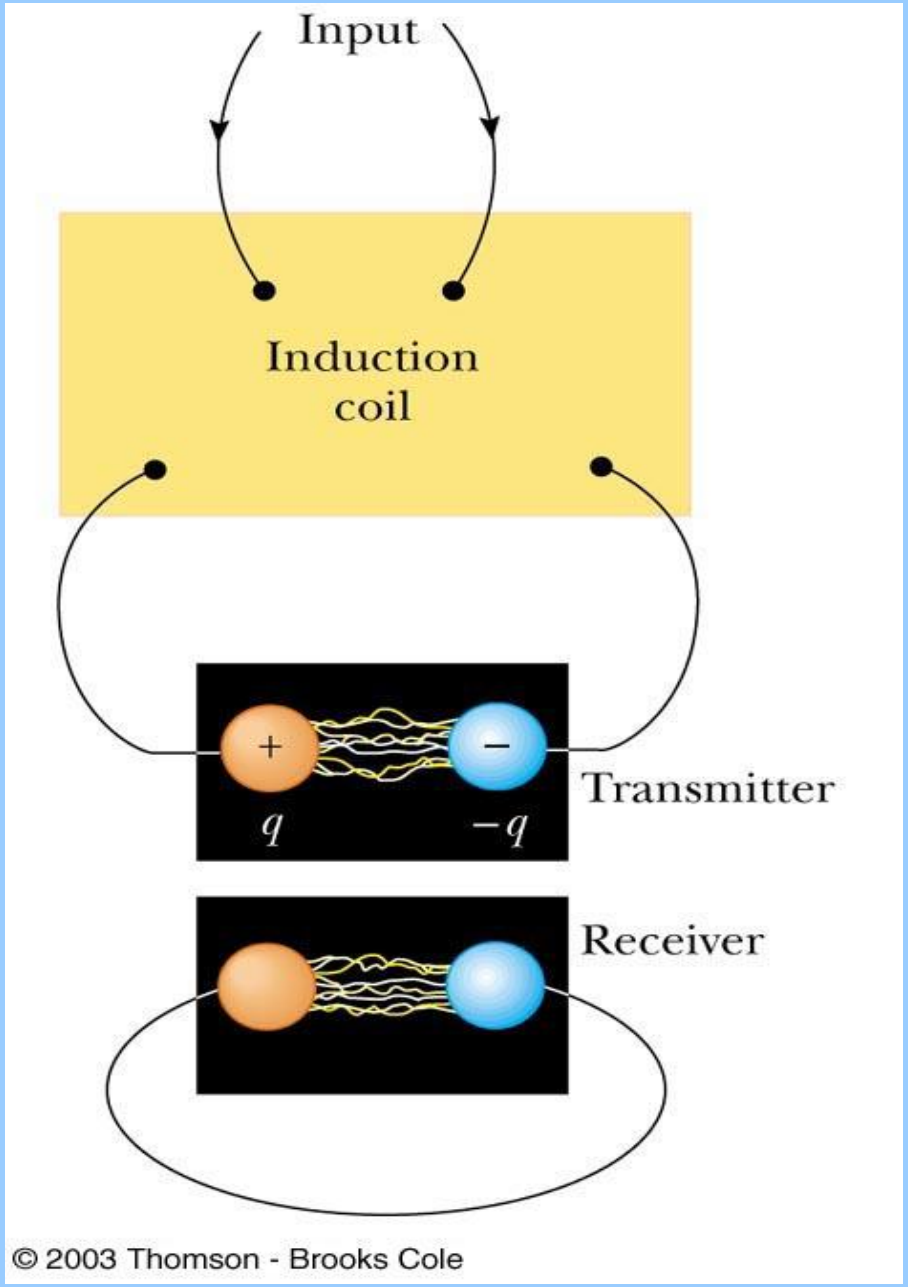
三、电磁波的实验验证

赫兹实验证实了电磁波的存在

1886年10月，赫兹在做放电实验时，偶然发现其旁边的一个线圈也发出火花，他敏锐地想到这可能是电磁共振，随后他又做了一系列实验，得到证实。



- 接收器距离发射器几米远
  - 接收器是两端为球形的单线圈
  - 它自身具有容抗和感抗
- 接收器与发射器的谐振频率相匹配时，就会发生能量传输

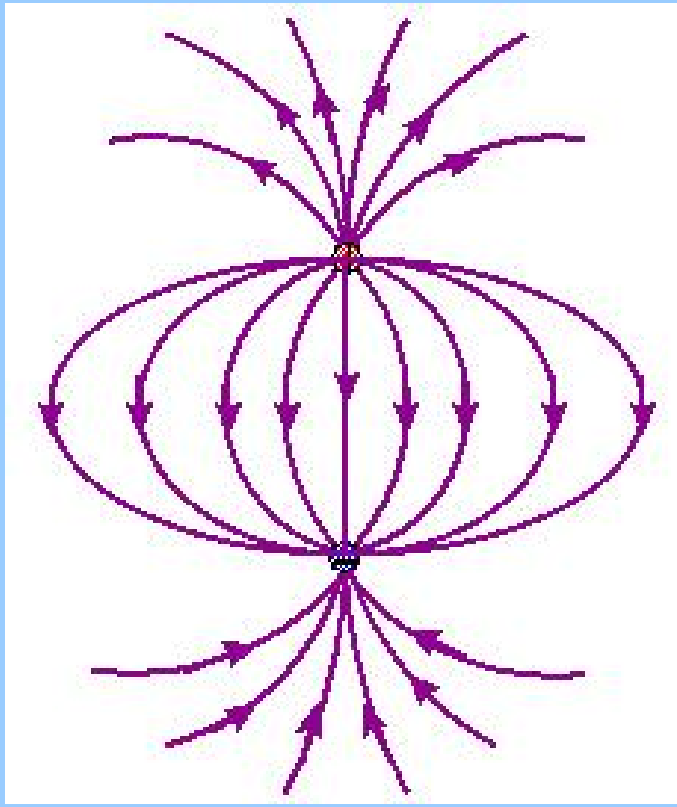


赫兹的推论

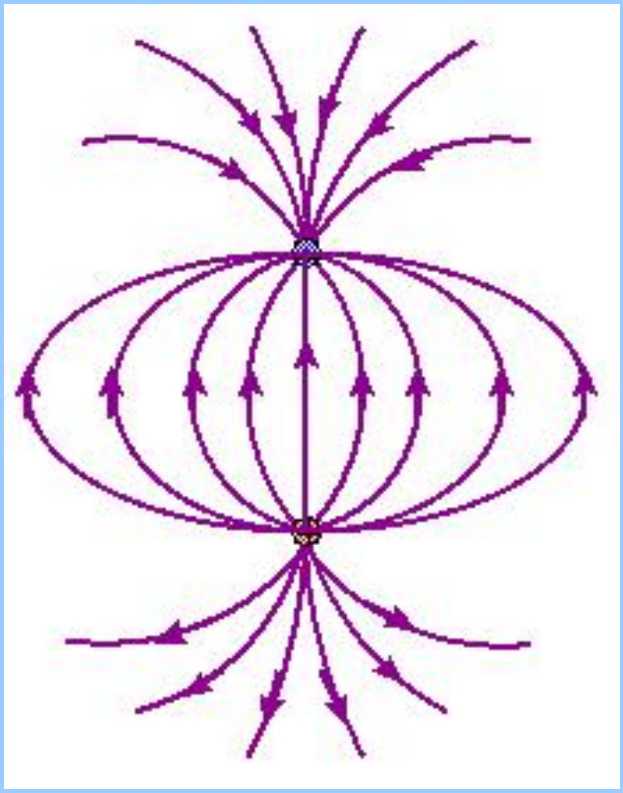
- 能量传输借助于波的形式发生。
- 赫兹通过证实电磁波的存在验证了麦克斯韦的理论。

  —光波与其它电磁波的差别仅在于频率和波长
- 赫兹测量了波速，与已知的光速非常接近。

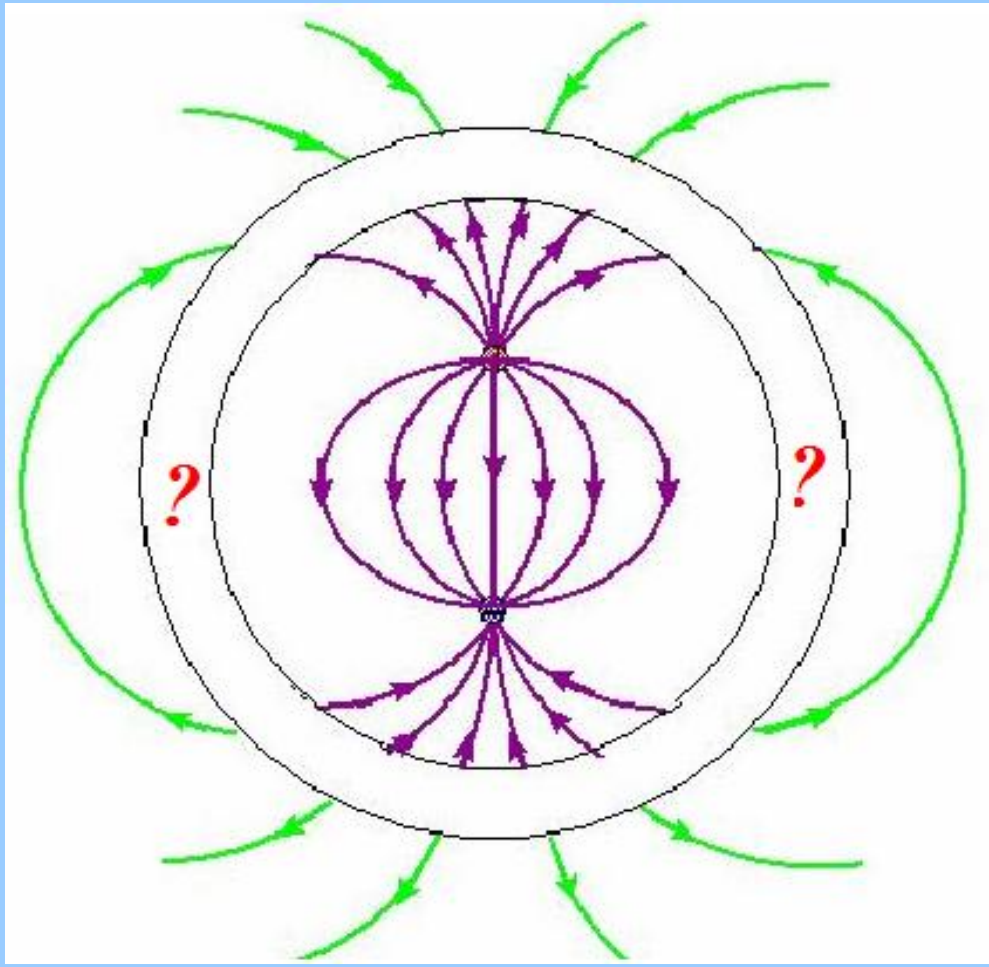
四、偶极振荡辐射



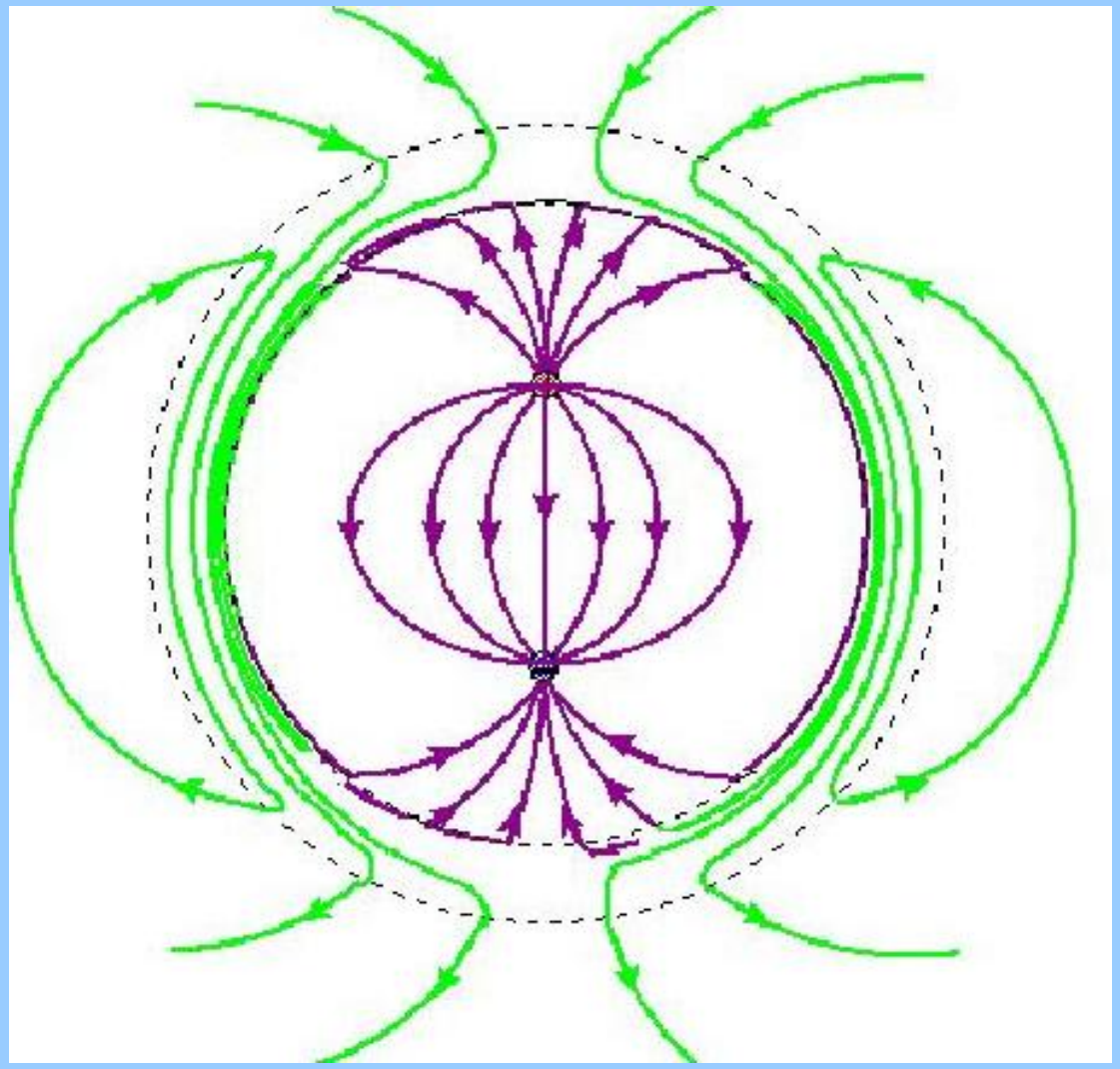
电偶极子
正电荷在上面



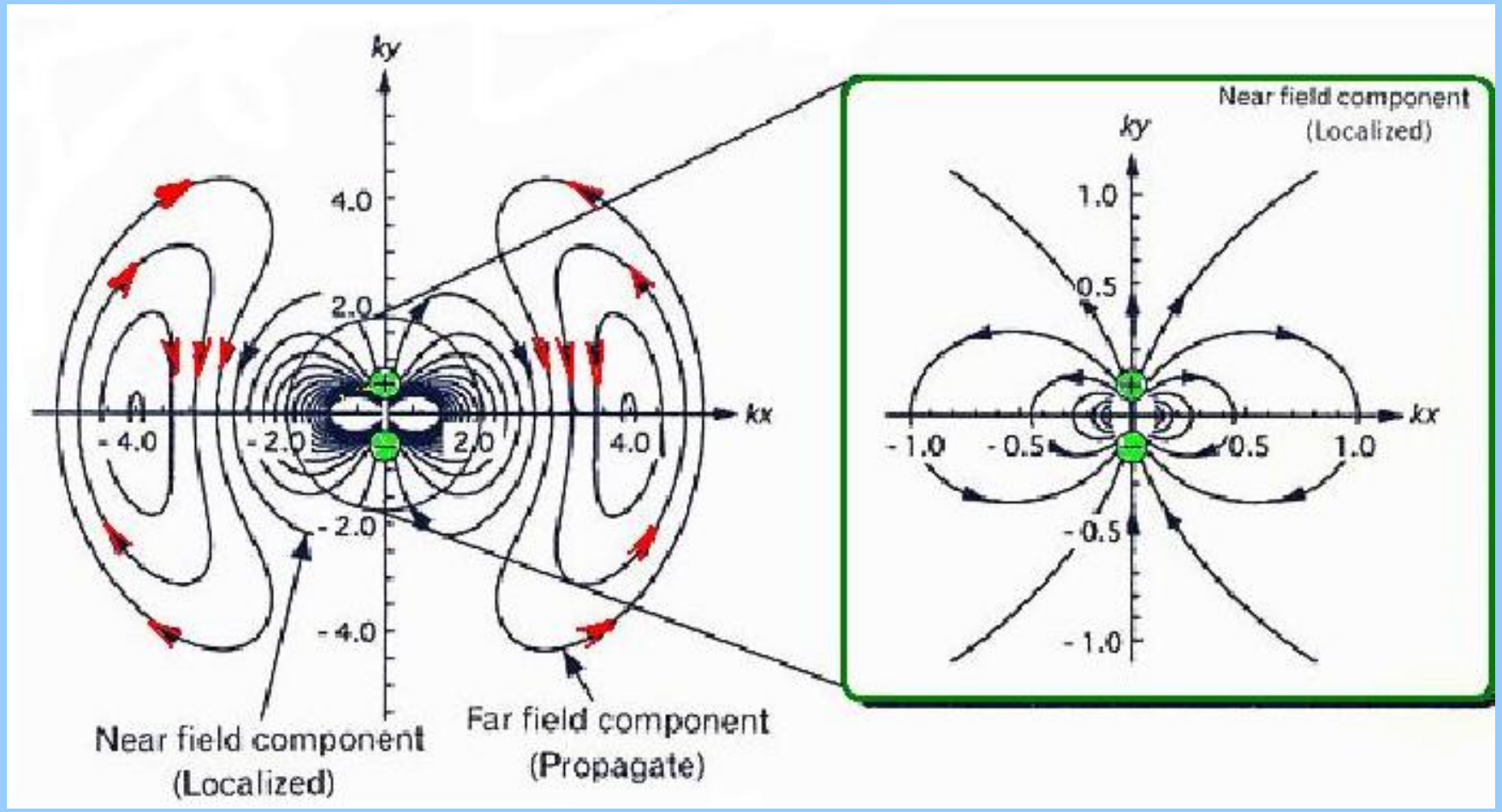
电偶极子
负电荷在上面



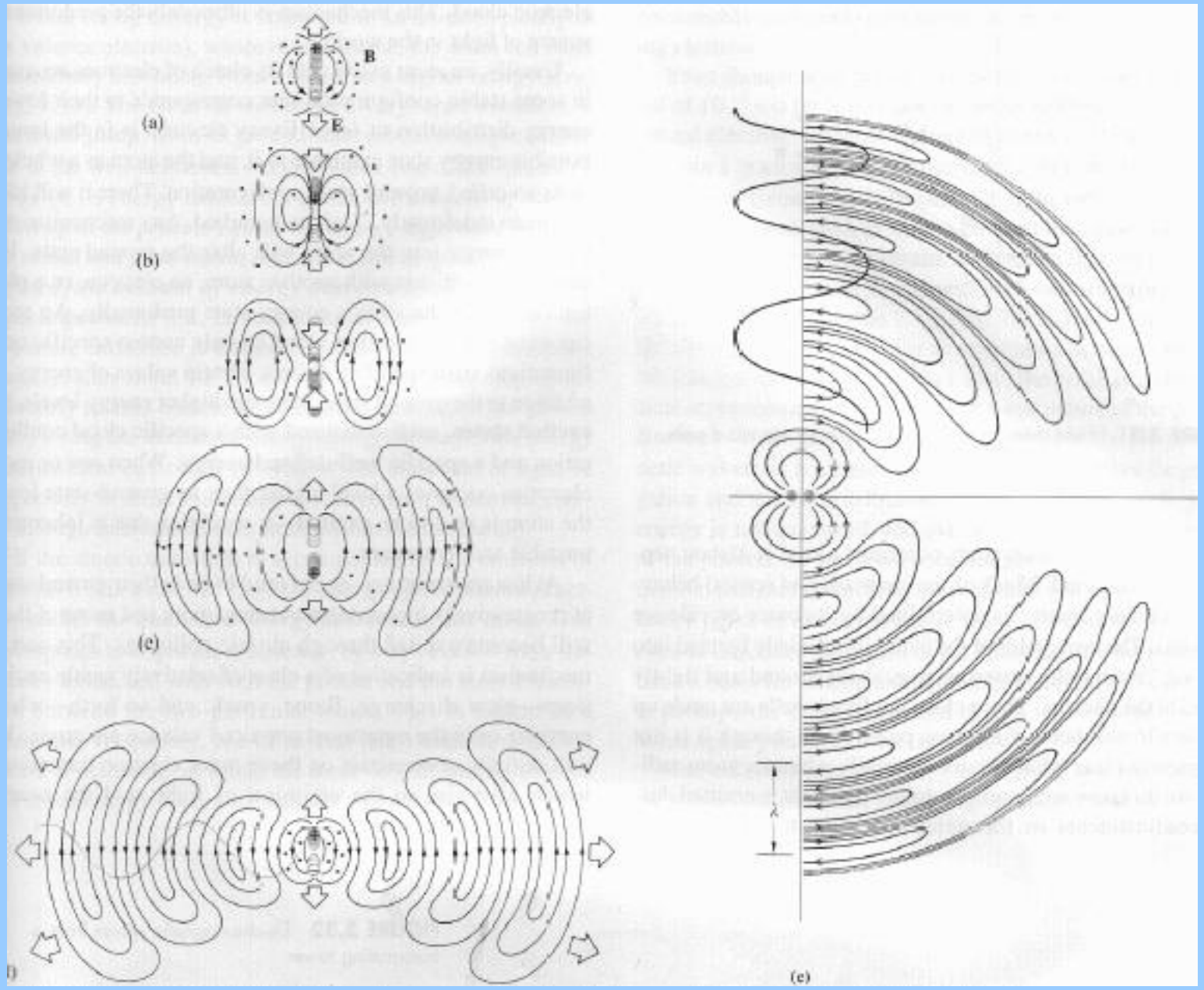
正负电荷交替出现在上面，力线分布构形相同，但方向相反。两个构形中间区域的力线如何分布？



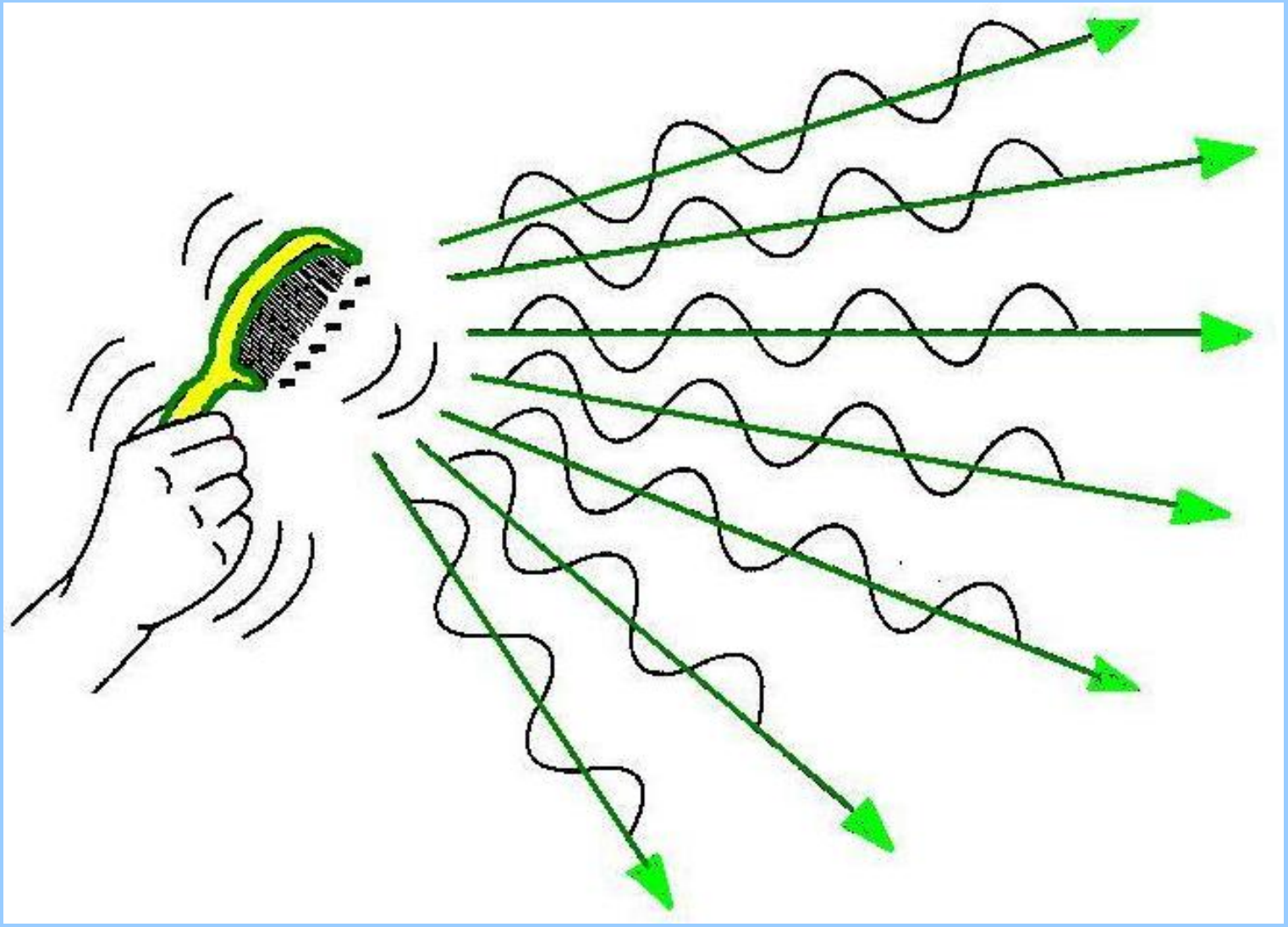
由于电力线不能相交，同时电力线在无电荷区域必须连续，因而两构形之间区域的电力线如图所示。

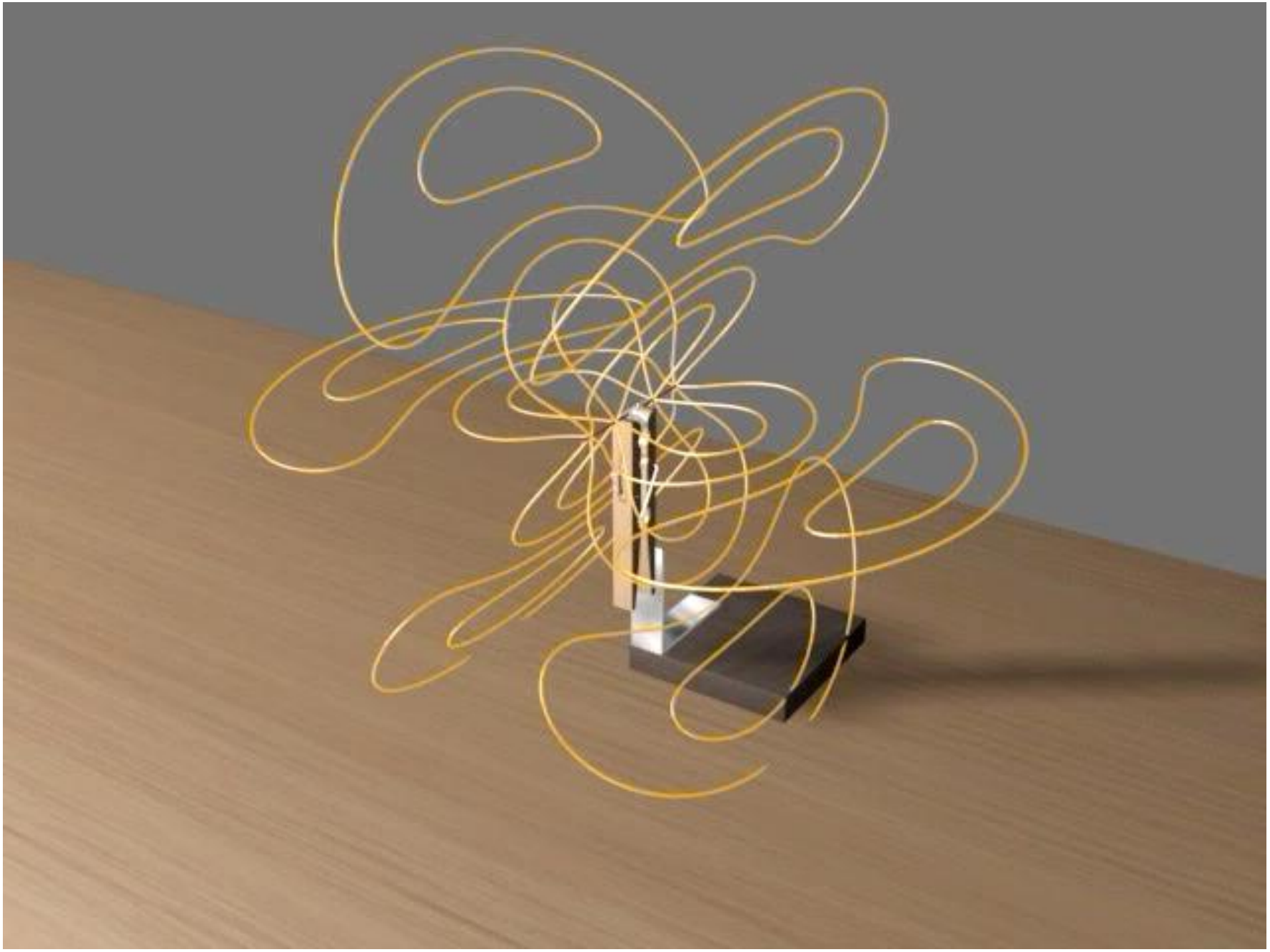


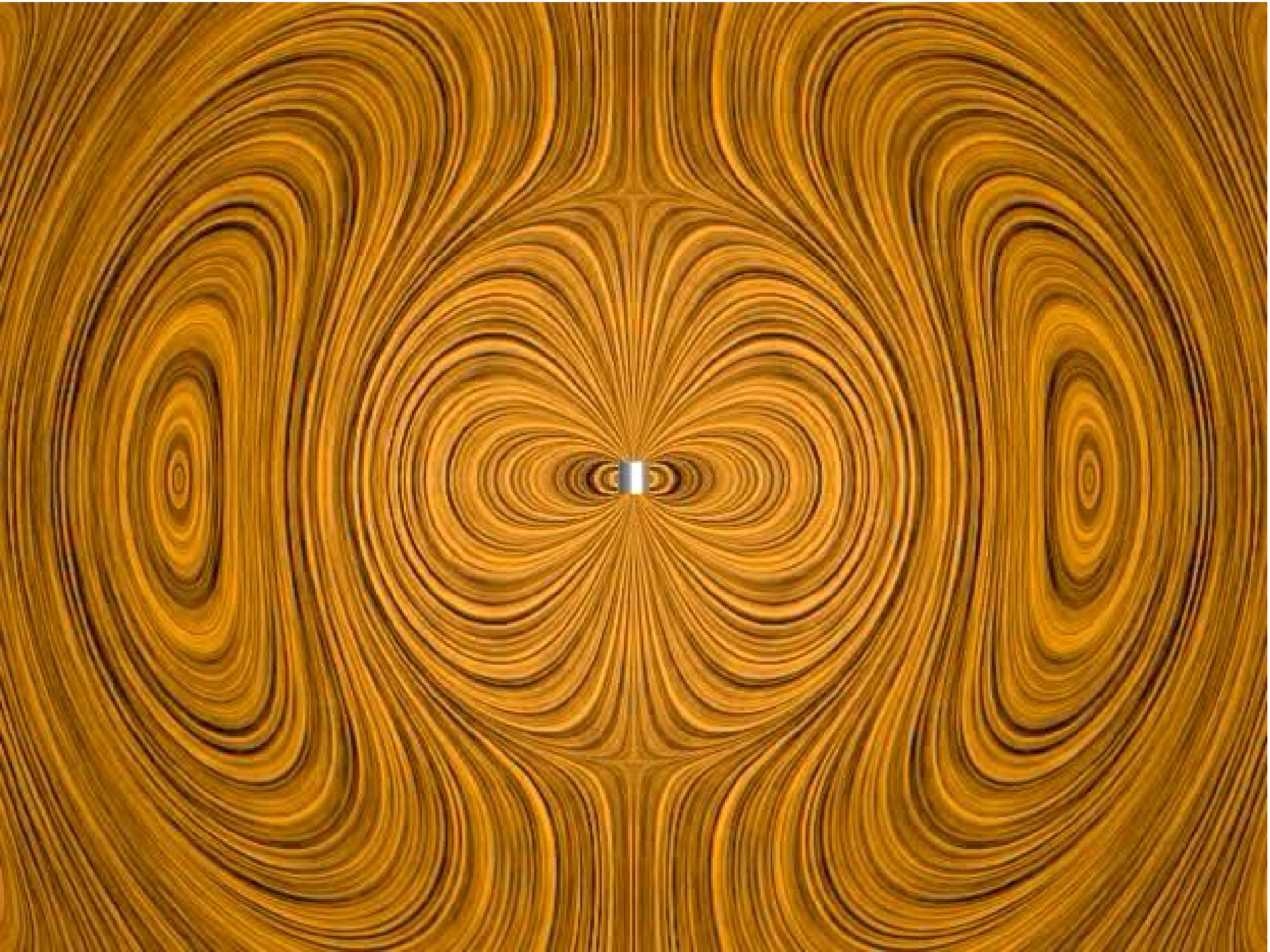
电力线构成闭合的涡形，一个个逐步向外扩展

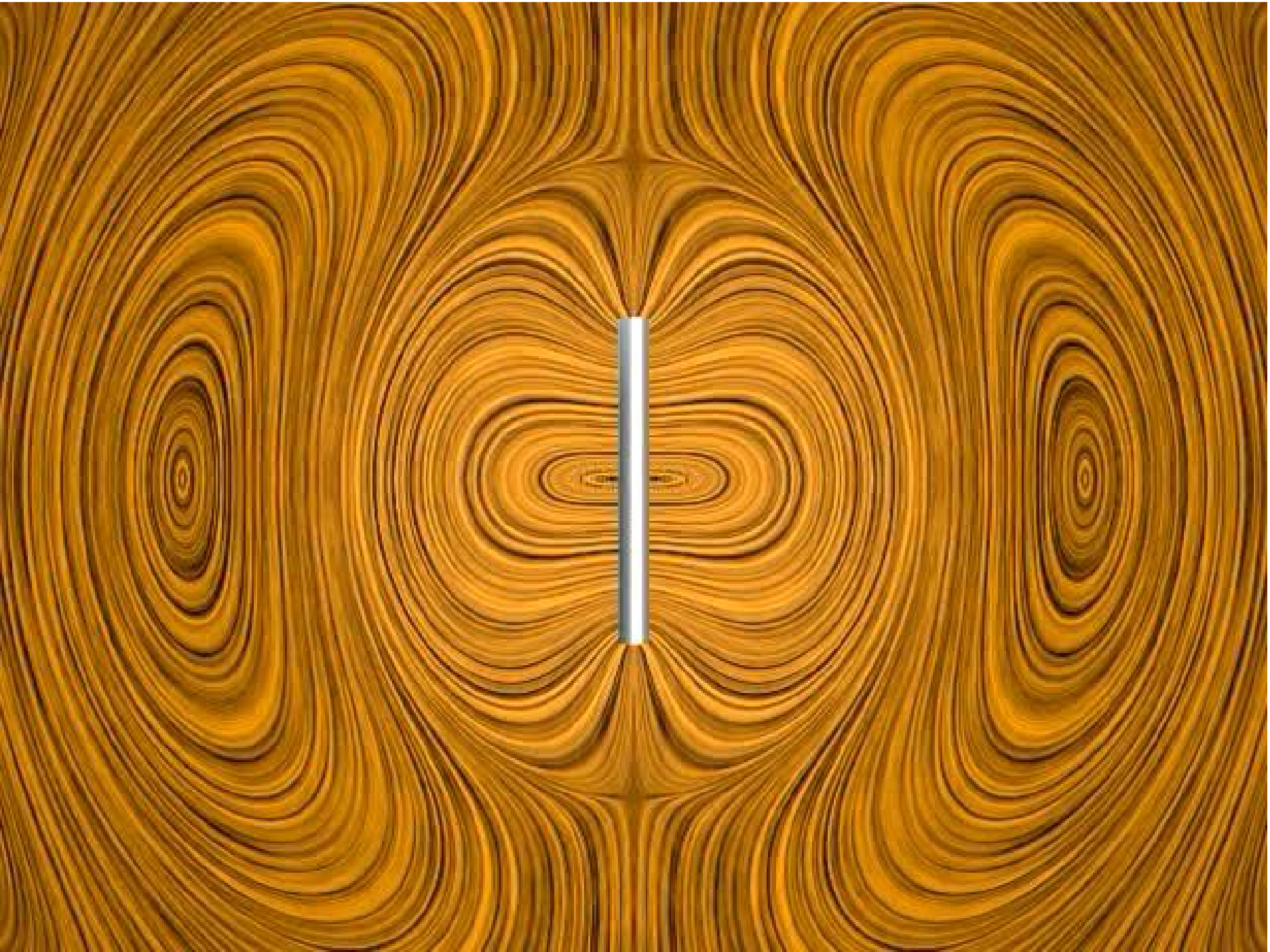


电磁波向外传播



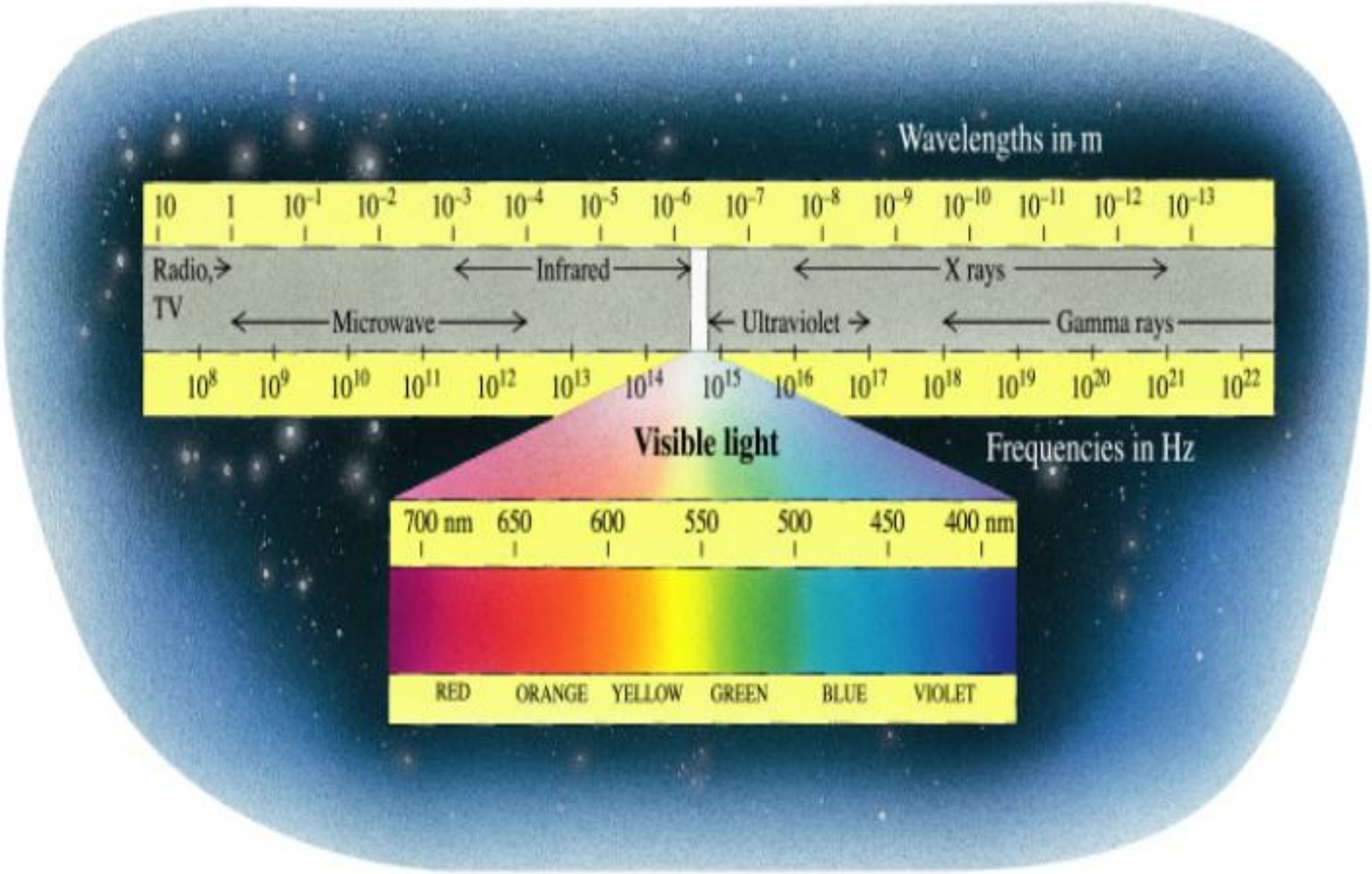






§8-5 电磁波谱

Rainbow lorikeets have brilliantly colored feathers.



Copyright © Addison Wesley Longman, Inc.

电磁波的范围：10^{26}Hz------10Hz

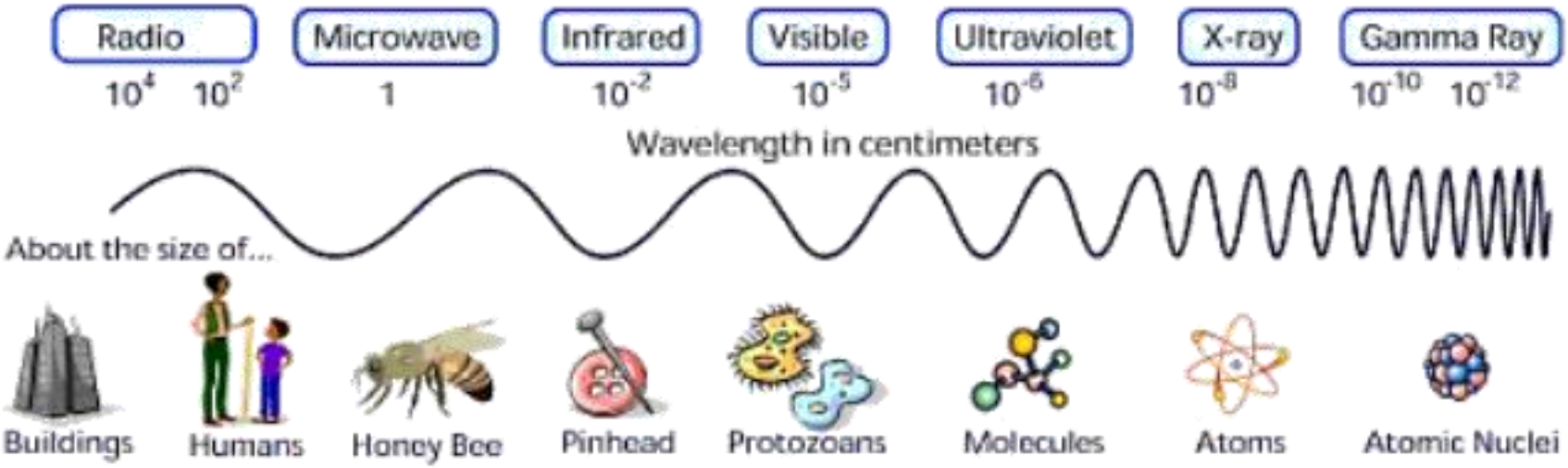
交流电频率：　　50Hz

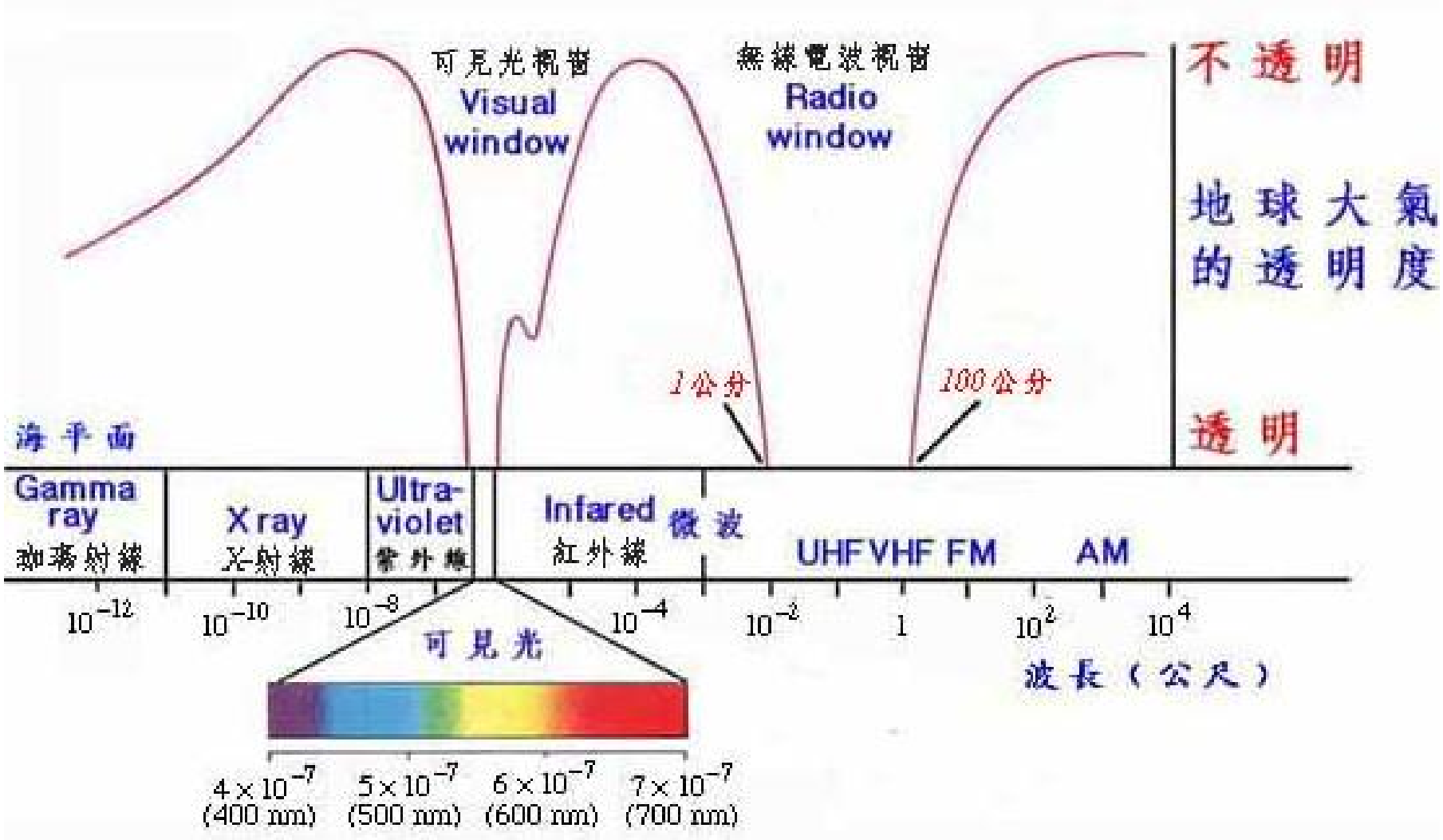
可见光波长：　7000 Å ~ 4000Å

无线电波长：　10^{-4} m ~ 10^{6}m

同步辐射光：　1μm ~ 0.1nm

γ辐射：　　10^{-10}m ~ 10^{-18}m

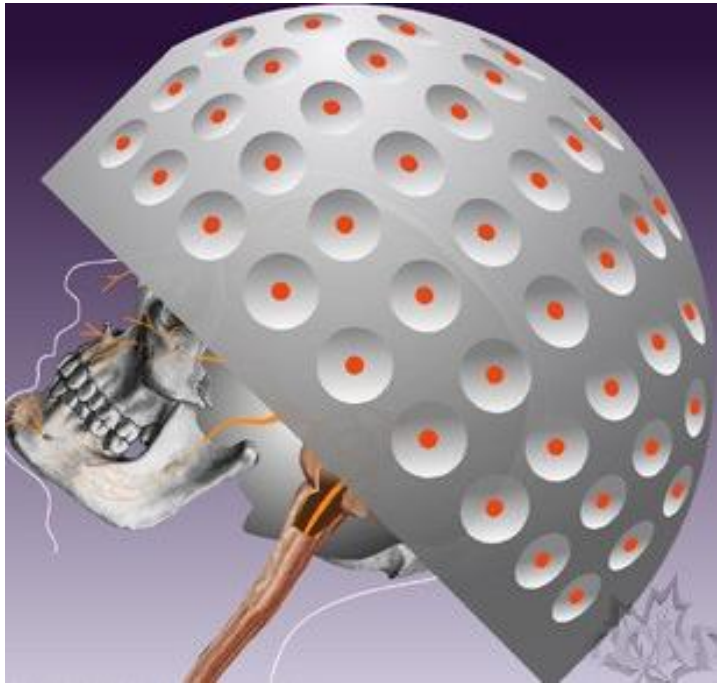


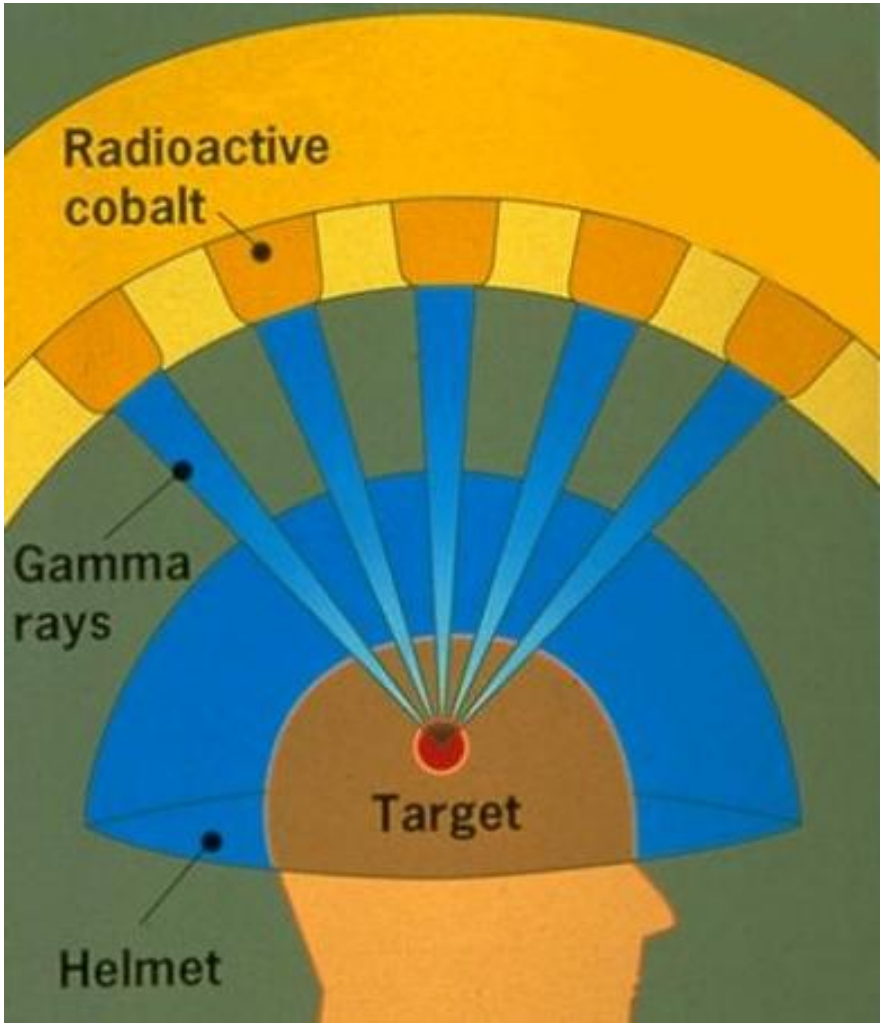

可見光視窗
Visual window
無線電波視窗
Radio window
不透明
地球大氣的透明度
透明
1公分
100公分
海平面
Gamma ray
伽瑪射線
X ray
X-射線
Ultra-violet
紫外線
Infared
紅外線
微波
UHF VHF FM
AM
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
10^{-4}
10^{-2}
1
10^{2}
10^{4}
波長（公尺）
可見光
4×10^{-7} (400 nm)
5×10^{-7} (500 nm)
6×10^{-7} (600 nm)
7×10^{-7} (700 nm)

γ刀

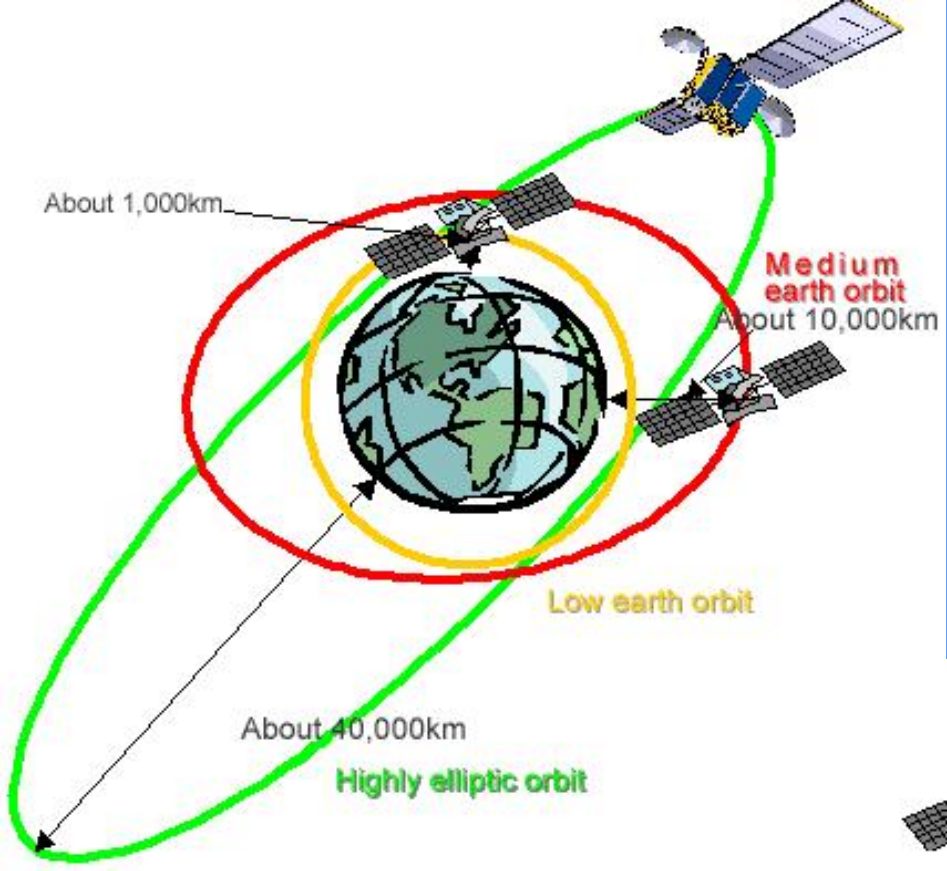
γ刀并不是真正的手术刀，它是一个布满准直器的半球形头盔，头盔内能射出201条钴60高剂量的伽玛射线。它们精确地定位于颅内某一部位。

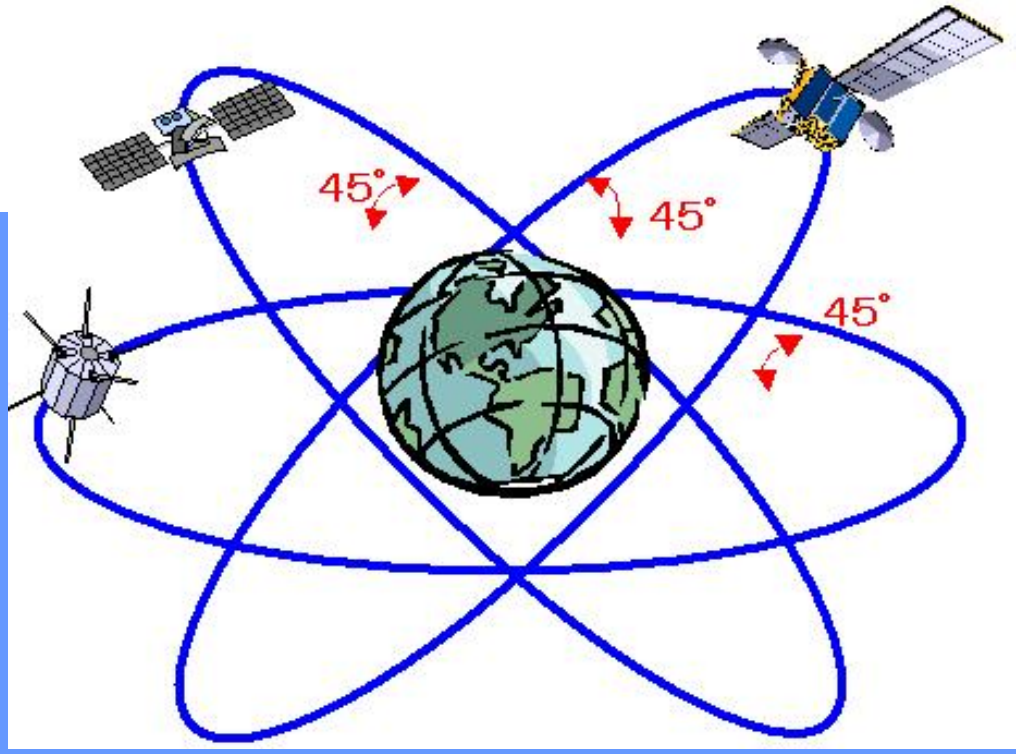
它的定位极准确，误差常小于0.5毫米；伽玛射线剂量梯度极大，单独一条对组织几乎没有损伤。但201条射线从不同位置聚集在一起可致死性地摧毁靶点组织。目前全世界已有数万人接受了治疗。




Radioactive cobalt
Gamma rays
Target
Helmet

微波通讯


About 1,000km
Medium
earth orbit
About 10,000km
Low earth orbit
About 40,000km
Highly elliptic orbit


45°
45°
45°

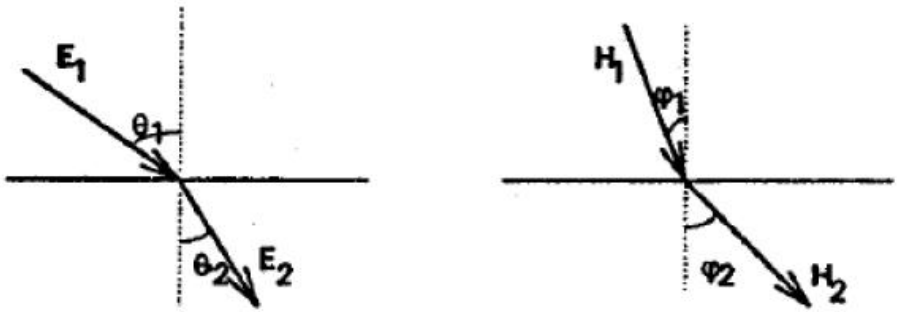
作　业

10.4，　　10.5，　　10.6

10.4 两种各向同性介质相接，它们的介电常量和磁导率分别为 ε_1、μ_1 和 ε_2、μ_2.设交界面上无自由电荷和传导电流，在交界面两边，电场强度和交界面法线的夹角分别为 θ_1 和 θ_2，磁场强度与交界面法线的夹角分别为 φ_1 和 φ_2，见习题 10.4 图.证明：

$$\varepsilon_1 \cot\theta_1 = \varepsilon_2 \cot\theta_2$$

$$\mu_1 \cot\varphi_1 = \mu_2 \cot\varphi_2$$



习题 10.4 图

10.5 频率为 5×10^9 Hz 的电磁波在某介质中传播，其电场强度的振幅为 $10\text{mV}\cdot\text{m}^{-1}$.设介质的相对介电常量为 2.53，相对磁导率为 1.试求：

(1) 传播速度；

(2) 波长；

(3) 磁场强度的振幅.

10.6 一个频率为 7.94×10^7Hz 的无线电波在距离发射机 100km 处的电场强度振幅为 $E = 15$ $\text{mV}\cdot\text{m}^{-1}$.我们假设发射机在各个方向上传送的功率均匀.求

(1) 在该点的磁场强度振幅 H；

(2) 波数 k；

(3) 波长 λ；

(4) 发射机发射的功率 P.